

CT실 조영제 사용 외래환자 채혈검사(e-GFR Value)시스템 개선활동

팀명 : .D.C. 미안하다 랩 먼저다.



1. 지난 2021년 부서 QI 활동으로 진행한 외래 조영제 CT 대상자가 검사 당일 지연 없이 시행할 수 있도록 CT 전 채혈검사(e-GFR)를 사전에 진행 할 수 있도록 하였다.
2. 활동 결과 CT검사 당일 채혈을 시행한 환자 수가 개선 전 39%에서 개선 후 25%로 감소하였으나 목표했던 10%는 달성하지 못하였고, 지속적 관리가 어려웠기 때문이라고 분석하였다.
3. 2025년 현재 외래 조영제 CT 대상자의 비율은 더욱 증가하였고 혈액검사 결과를 확보하지 못해 당일 대기시간이 길어지며 환자 또한 증가하고 있다. 이로 인해 예약 스케줄에 혼란이 발생하여 진료과(타) 와의 연계된 (내시경, 핵의학,MRI) 진료 지연 등의 문제가 발생함에 따라(직원, 환자) 모두에게 파급되는 문제가 많다.
4. 따라서 사전에 혈액검사의 필요성을 확인하고, 검사 결과를 미리 확보함으로써 예약 스케줄을 효율적으로 관리하고, CT 대기시간 감소와, 환자 만족도를 향상시키고자 한다.

1. 타원 사례 조사

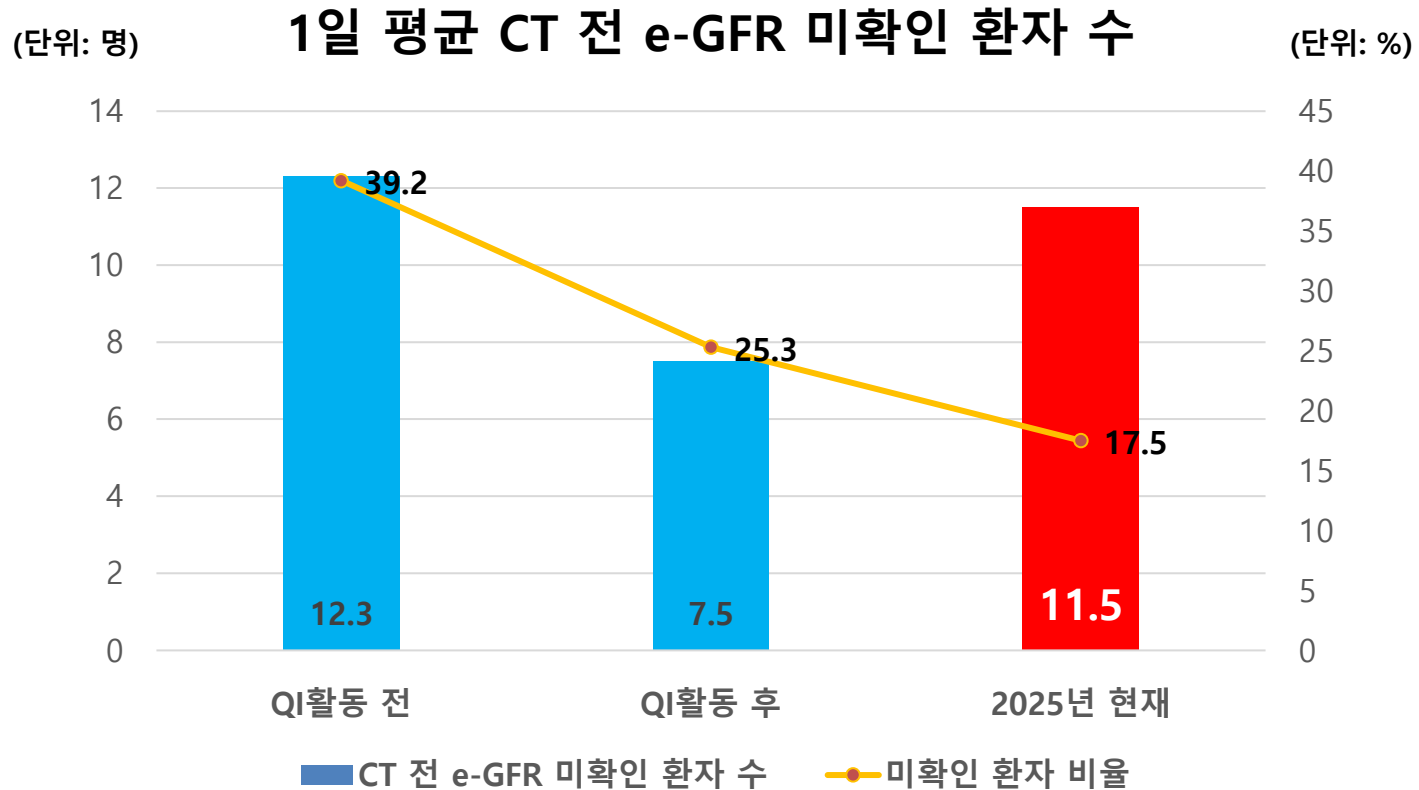
A: 서울한양대병원
B: 서울성모병원
C: 강원대학교병원
D: 의정부을지병원

	본원	A	B	C	D
CT 당일 혈액검사 시행여부 (응급제외)	O	X	X	X	X
eGFR 유효기간	진료의 마다 다름	6개월이내			

<조사시점 : 25년 3월>

현 수준

2. 1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자 수 변화

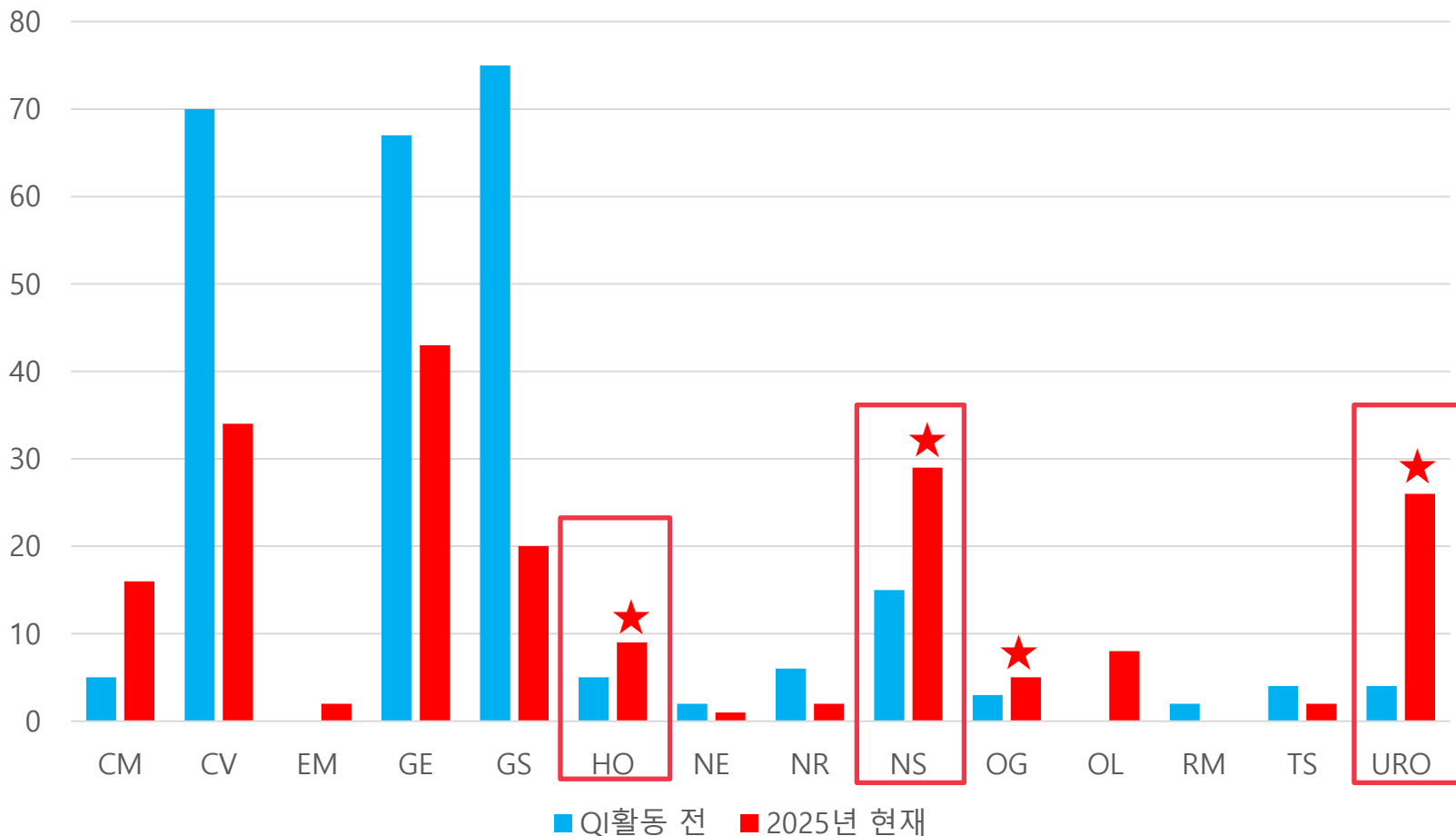


QI활동 전 : 2021년 04월 21일 ~ 2021년 06월 09일 (258명), 평균 12.3명/일

QI활동 후 : 2021년 09월 01일 ~ 2021년 10월 01일 (167명), 평균 7.5명

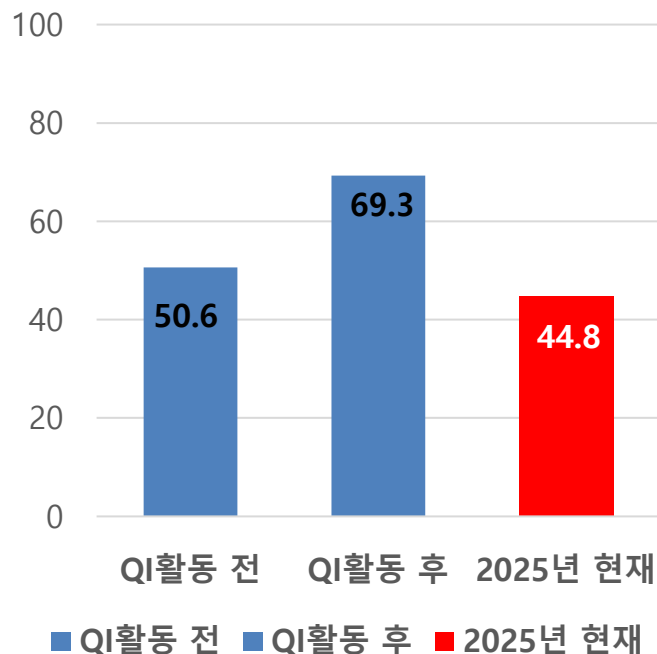
2025년 현재 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 31일 (197명), 평균 11.5명/일

3. 진료과 별 미확인 환자 수 변화



QI활동 전 : 2021년 04월 21일 ~ 2021년 06월 09일 (258명), 평균 12.3명/일
 2025년 현재 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 31일 (197명), 평균 11.5명/일

4. 검사 전 대기시간 만족도 비교



QI활동 전: 2021년 6월 10일 ~ 2021년 6월 24일, N=30 >
 QI활동 후: 2021년 9월 1일 ~ 2021년 9월 30일, N=30 >
 2025 현재: 2025년 3월 12일 ~ 3월 31일, N=50
 <조사대상: 조영제 CT 시행 외래 환자>

기타 불편 사항

1년 전 검사예약이라 잘 몰라서 진료과에 물었는데
 피검사 얘기를 안 해줬습니다.

2. 채혈 문자로 알려주면
 대기시간이 길어지는 불편함이 줄 거 같아요.

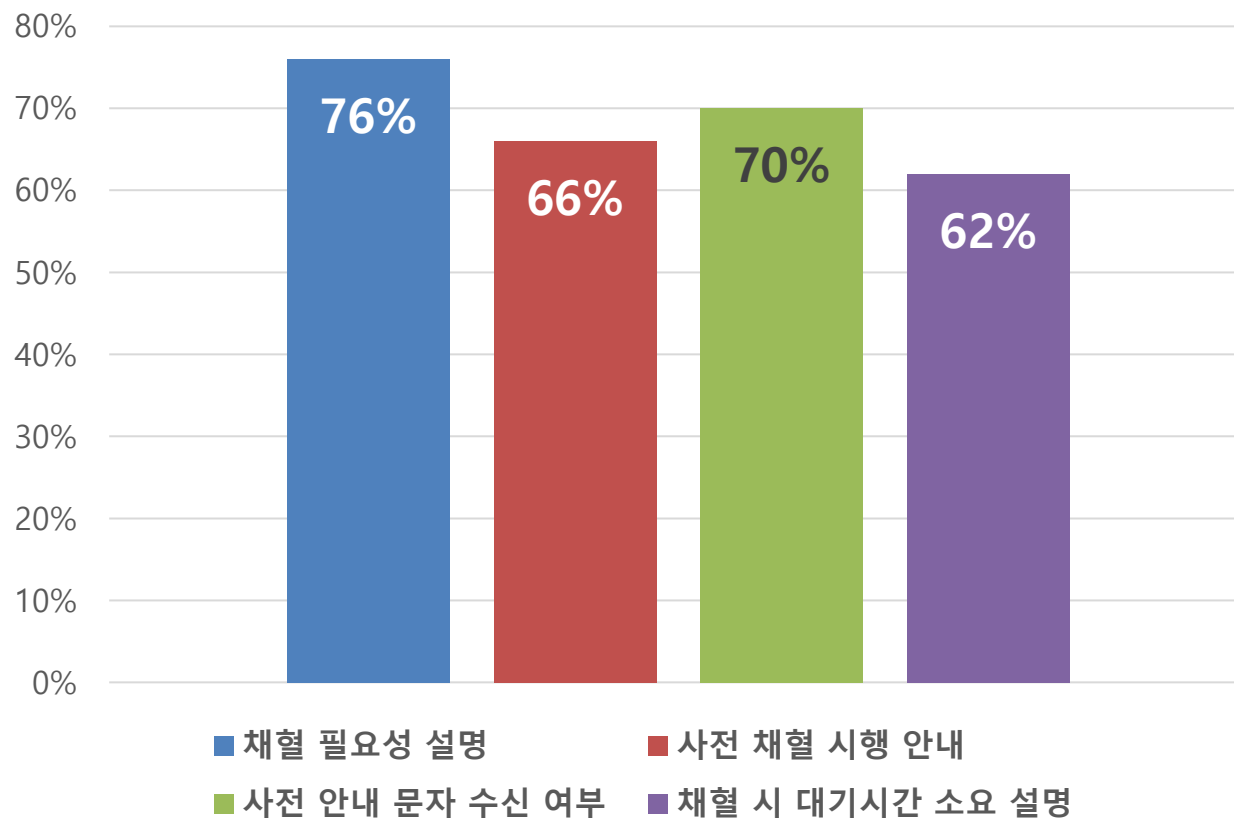
3. 시티실에 와서 채혈검사의 이유를 자세히 들었습니다.
 진료과에서 설명을 더 해줬으면 덜 기다렸을 것 같습니다.

4. CT 접수하면서 채혈 있는 것을 알았고(진료과에서 설명
 못 들음) 피검사가 오래 걸 리는걸 알았습니다.

5. 채혈실에서 채혈하고 먹어도 된다 하여 식사하고 왔더니
 CT촬영전에도 금식해야 한다 해서 많이 기다렸습니다.(노인)

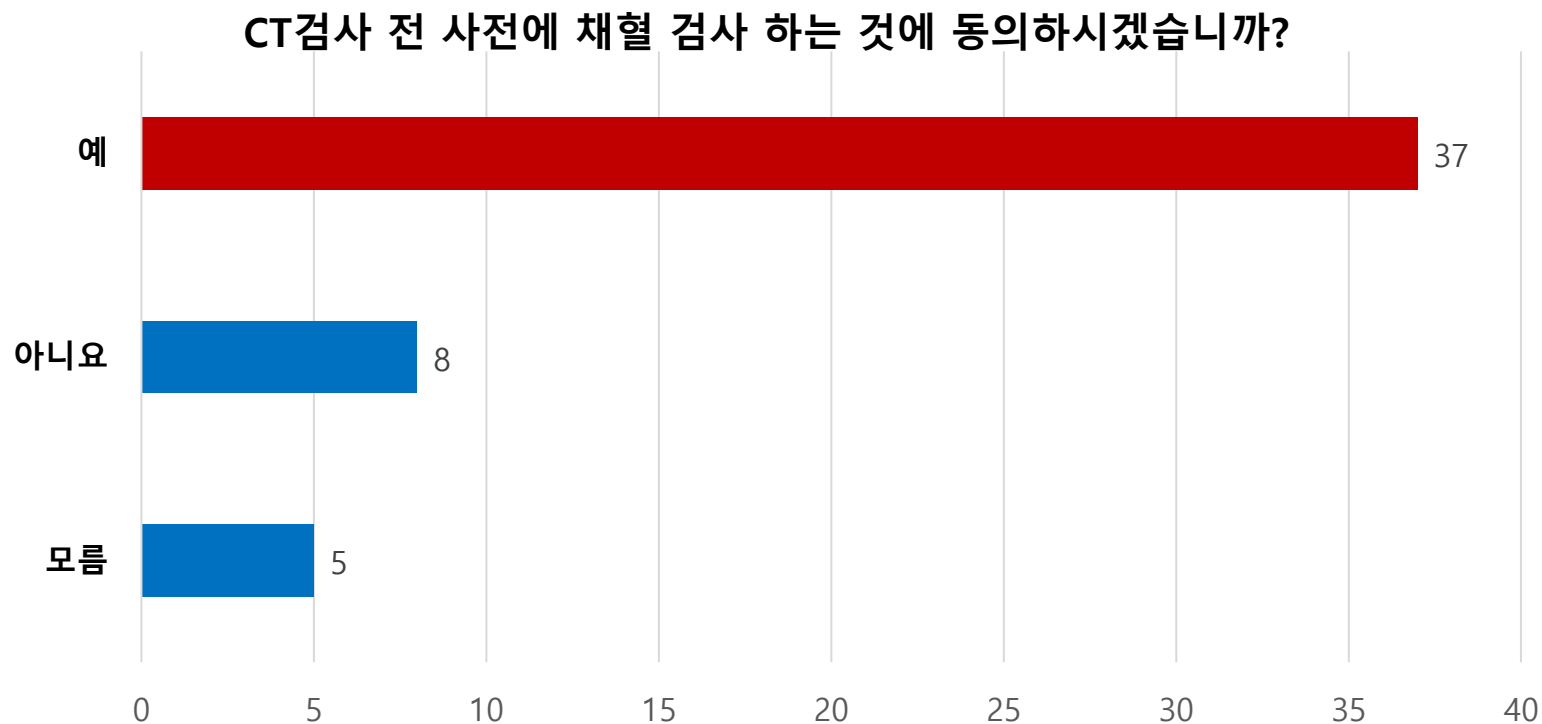
채혈검사 여부(문자)를 제대로 안 읽어서 한참 걸렸어요
 1시간 반 걸리는 것도 CT방에서 들음.

5. CT 전 채혈 검사에 대한 교육 및 안내 요구도



<조사기간: 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 31일, N=50 >
<조사대상: 조영제 CT 시행 외래 환자>

6. CT검사 전 사전 채혈 요구도



<조사기간: 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 31일, N=50 >

<조사대상: 조영제 CT 시행 외래 환자>

팀 구성

팀장	영상의학과	이해윤
간사	영상의학과	남성우
팀원	영상의학과	김대건 마승재 최유진 김지원 한종우

핵심지표 및 목표

핵심지표

1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자 수

지표정의

정의 : 외래 조영제 CT 환자 중, CT실 방문 이전에 e-GFR 및 필요 전 처치가 확인되지 않은 환자의 수

분자 : 누적환자 수

분모 : 조사일수

목표설정

현수준 : 11.5명/일



목표 : 평균 7명/일

설정 근거 : 현수준을 근거로 약 25% 감소

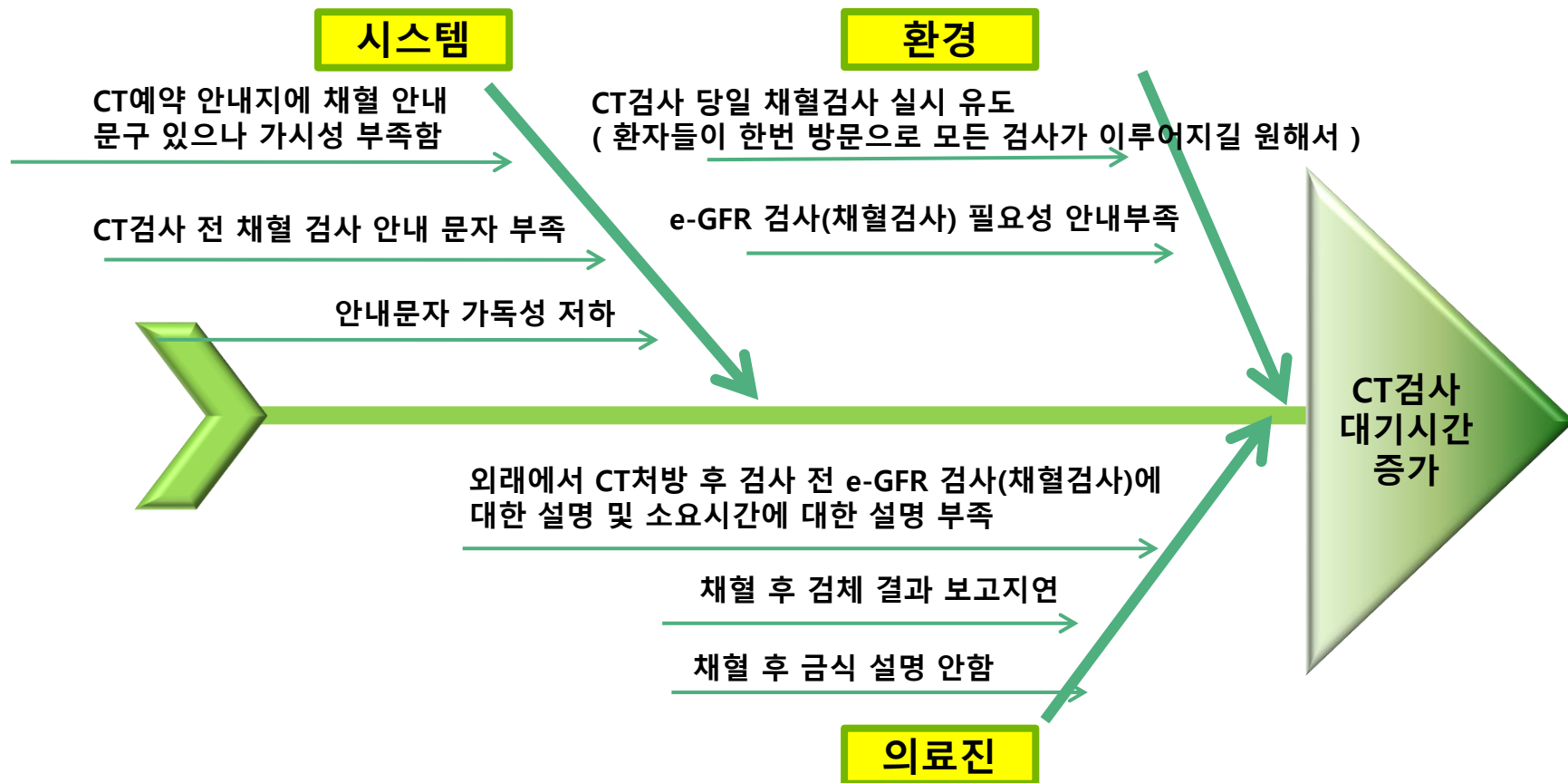
자료수집

수집방법 : EHR 자료 활용 및 직접관찰

수집기간 : 1차 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 31일

2차 2025년 4월 01일 ~ 2025년 9월 30일

1. Fish-bone diagram 원인분석 결과



개선전략

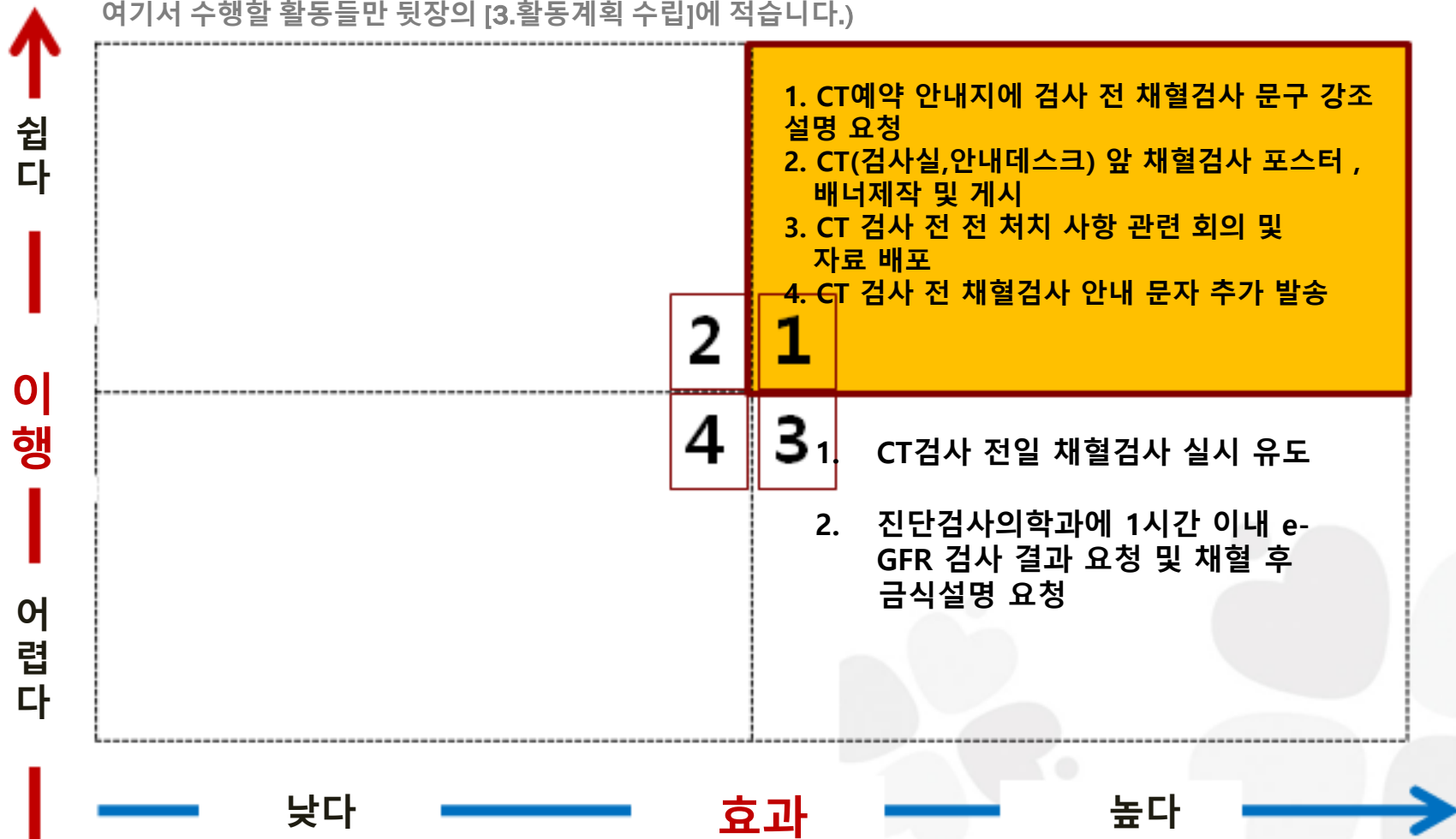
1. 도출된 개선전략 내용

시스템	환경	의료진
- CT예약 안내지에 검사 전 채혈 안내 문구 강조 설명 요청 - CT검사 전 채혈 검사 문자 추가 발송	- CT(검사실,안내데스크) 앞 채혈검사 포스터, 배너제작 및 게시 - CT검사 전일 채혈 검사 실시 유도	- 진 단 검 사 의 학 과 에 1시간 이내 e-GFR 결과 요청 및 채혈 후 금식설명 요청 - CT 검사 전 전 처치 사항 관련 회의 및 자료 배포

개선전략

2. 개선전략 우선순위 선정

(* 여기서 작성된 내용은 앞장의 [1. 도출된 개선전략 내용]과 동일해야 합니다.
여기서 수행할 활동들만 뒷장의 [3.활동계획 수립]에 적습니다.)



개선전략

3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
CT 예약 안내지에 채혈 안내 문구 강조 설명 요청	CT예약 안내지에 검사 전 채혈 문구 강조 설명 요청	이해윤	2025-04~
e- GFR 검사(채혈검사) 필요성 안내 부족	검사예약센터, CT접수실 앞 채혈 검사 배너 게시	김대건 최유진	2025-06~
외래에서 CT 처방 후 검사 전 e-GFR 검사(채혈검사) 에 대한 설명 부족	CT 검사 전 전 처치 사항 관련 회의 및 자 료 배포	남성우 마승재	2025-05~
CT검사 전 채혈 검사 안내 문자 부재	CT검사 전 채혈 검사 안내 문자 추가 발송	한종우 김지원	2025-04~

개선활동 내용

1. CT 예약안내지에 채혈검사 문구 강조

“해당 안내지 이용하여
CT검사 예약 시 강조해서 설명 요청”

① 수납 ② 2층채혈실 (피) ③ CT실

CT촬영실 검사 안내지

등록번호: 01656089 성 명: 김정철 연령: 73 (남) 의뢰과: 심장내과

검 사 명: CT(cardiac) / c CE 검사실: 지하1층 CT 촬영실

예약일시: 2025년09월30일(화요일) 11:00 처방일 자: 2025-09-26

영상의학과 조영제 사용 심장 CT 검사 안내

*검사 당일 본관 해당 CT촬영실로 오셔서 접수해 주세요.
*검사 예정 8시간 전부터 금식해 주세요. 단, 드시던 약은 드셔도 됩니다.
*검사 당일에는 충분한 물을 드시고 오세요.
*카페인 관련 음료(커피, 녹차, 에너지 드링크 등) 및 약제(다이어트 약 등)는 심장 박동에 영향을 줄 수 있으므로 검사 12시간 전부터 복용하지 마세요.
*검사 시 혈관확장제를 사용하는데 발기부전 치료제를 복용하는 경우 혈압 저하의 위험이 있으므로 검사 48시간 전부터 복용하지 마세요.
*임신부나 가임여성은 검사 전에 꼭 말씀해 주시기 바랍니다.
*복약 검사가 있는 경우 CT 검사 예약 시간 1시간 30분 전에 시행하여 주시기 바랍니다.
*조영제 주입 시 얼굴, 가슴, 복부에 후끈거림이나 입에서 약냄새가 날 수 있습니다. 이는 부작용이 아니고 정상적인 반응이니 불안해하지 않아도 됩니다.
*조영제 사용으로 인하여 검사 후 부작용으로 구토, 두드러기, 가려움증, 피부발작, 기침, 천소리, 콧물 등과 같은 증상이 발생할 수 있으며 심한 경우 호흡곤란, 쇼크 등이 발생할 수 있습니다.
*본원에서는 과민 반응 등의 부작용이 나타나면 즉시 응급처치가 이루어질 수 있도록 준비되어 있으므로 크게 염려하지 마세요.
*검사 시간은 대부분 10분 정도 소요되며 응급환자 발생 상황에 따라 예약 시간보다 다소 지연될 수 있습니다.
*검사 후 충분한 물을 섭취해주시기 바랍니다.
*검사 결과는 진료받은 과에서 다음 예약 진료일에 확인하시기 바랍니다.

*검사 관련 문의: 본관 1층 응급CT촬영실 031-560-2434
본관 지하1층 CT촬영실 031-560-2436
*검사 예약변경은 1644-9118(검사통합예약센터)로 문의 바랍니다.
*본 예약증은 검사 당일 4시간 무료 주차권으로 사용할 수 있습니다.

진료 후 안내문

환자번호 01627737 성 명 박희준(M/55세) 주민번호 700122-*****
진 료 과 외과 진 료 의 최광우 진 료 일 2025-09-29
★ 진료/검사 오실 때, 안내문을 꼭 지참하십시오

◆ 진료 후 가실 곳

순서	항목	위치	가야할 곳
1	수납(무인수납, 하이패스 권장)	본관2층	외래접수/수납 본관 2층
2	CT촬영	본관1층	검사예약센터

◆ 향후일정
채혈실 운영시간 : 평일 오전 7:00~오후 5:30 토요일 오전 8:30~오후 12:30

순서	검사명	위치	가야할 곳	검사예정일	비고
1	검체검사 (피,소변검사)	본관2층	채혈실	2026-03-03 09:00(월)	

◆ 다음 진료일

순서	진료과	진료의	위치	예약일자
1	외과	최광우	본관2층	2025-12-19 13:30 (금)
2	심장내과	신정훈	본관2층	2026-02-09 09:30 (월)
3	외과	최광우	본관2층	2026-03-27 09:00 (금)

최광우 교수 진료시간표

	월	화	수	목	금
오전		●			●
오후				●	

● 외래 진료
▲ 센터(플리닉)

진료예약 / 문의

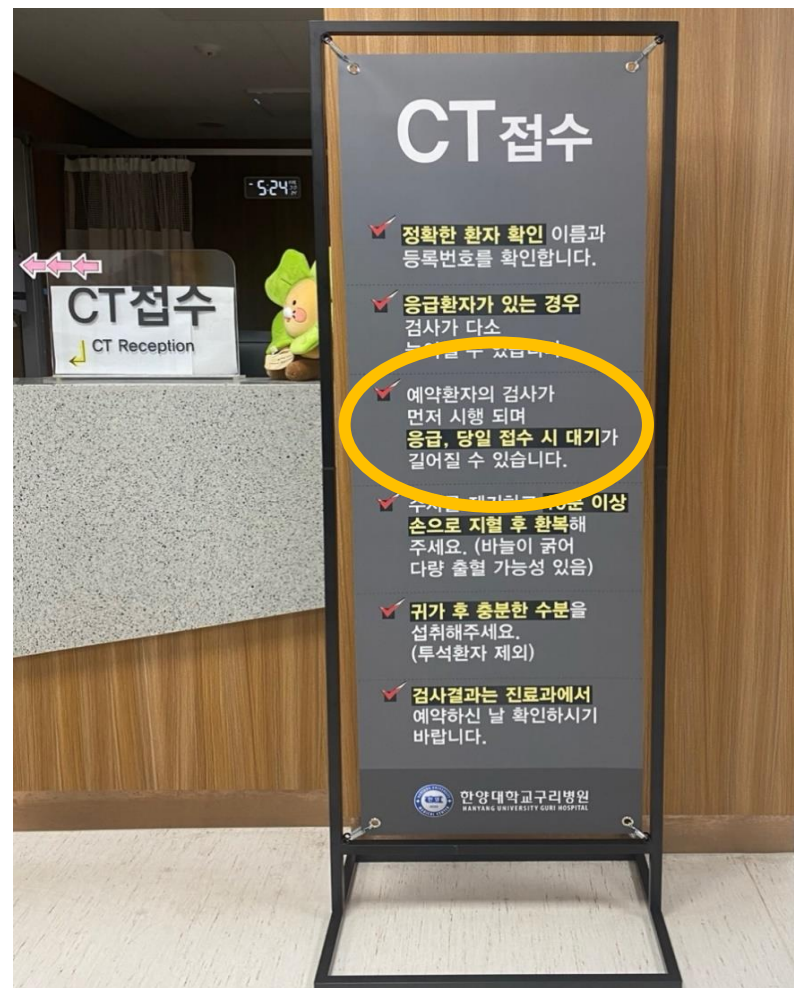
- 홈페이지: gurihyumc.com
- 전화예약: 1644-9118
- 어플예약 및 부 검사 결과 확인 등 다양한 서비스
- 카카오톡 초진 편한 예약, 재진 빠른 예약 서비스

※ 토요일 진료는 진료과에 문의하세요
※ 학회나 강의로 인하여 진료시간이 변경될 수 있습니다.

2. (검사예약센터, CT접수실) 채혈검사 안내 배너 게시



(7월 18일 배너 설치)



(7월 18일 배너 설치)

개선활동 내용

3. CT 검사 전 전처치 사항 관련 회의 및 자료 배포, 외래파트 협조 요청

협조분

1. 현재 CT검사에 사용 되는 조영제는 인체 내 혈관이나 연부조직 기관을 자세히 보기 위하여 사용합니다. 조영제 대부분은 신장에서 배출되지만 신장기능이상으로 배출이 잘 안되는 경우 독성물질로 작용하여 급성신장손상을 유발 할 수 있으므로 조영제 투여하기 전에 신장기능측정 e-GFR 검사를 시행 합니다.
2. CT처방이 있을 시 3개월 이내의 e-GFR 수치로 검사 시행을 원칙으로 하고 있습니다. 또한 간호사 선생님께서 예약환자들에 대해 eGFR 수치와 동의서 작성 (유, 무)을 확인하고 있으며 3개월 이내의 e-GFR 수치가 없는 경우 CT검사 당일 채혈검사를 하도록 진료과에서 안내하는 상황입니다.
3. 채혈검사 후 e-GFR 결과 기다리는 시간이 대개 1시간에서 1시간 반 정도 소요되며, 이로 인해 CT검사가 지연되며 더불어 다른검사(내시경, MRI, 핵의학)도 지연되고 있습니다.
4. 타 병원의 경우 CT 및 MRI 조영제 검사 시 예약 전날에 채혈검사를 시행하고 있어 e-GFR 검사를 예약된 외래 환자가 기다리는 경우가 거의 없다고 합니다.
5. 현재 EHR시스템이 개선되어 CT 조영제 검사 처방 시 e-GFR 검사 처방 팝업창이 뜬다고 합니다. 이 시스템을 이용하여 3개월 이내 e-GFR 처방이 누락 되지 않도록 관심이 필요합니다.
6. 그리고 eGFR 검사는 금식이 필요 없으므로, CT처방 시 진료 당일 채혈검사 및 검사 동의서 작성을 하도록 안내하며, 3개월 이후 5~6개월, 1년 f/u 환자는 CT예약 일 전 사전에 채혈 검사를 시행하도록 안내가 필요합니다.

- E-GFR 처방 기준(3개월 이내의 e-GFR 수치 확인)
- 금식 필요 없음
- 가능한 처방 당일 동의서 작성 및 채혈 권장



▲ 간호국 외래 컨퍼런스

일시 : 2025년 6월 30일 월요일 오후 17:00

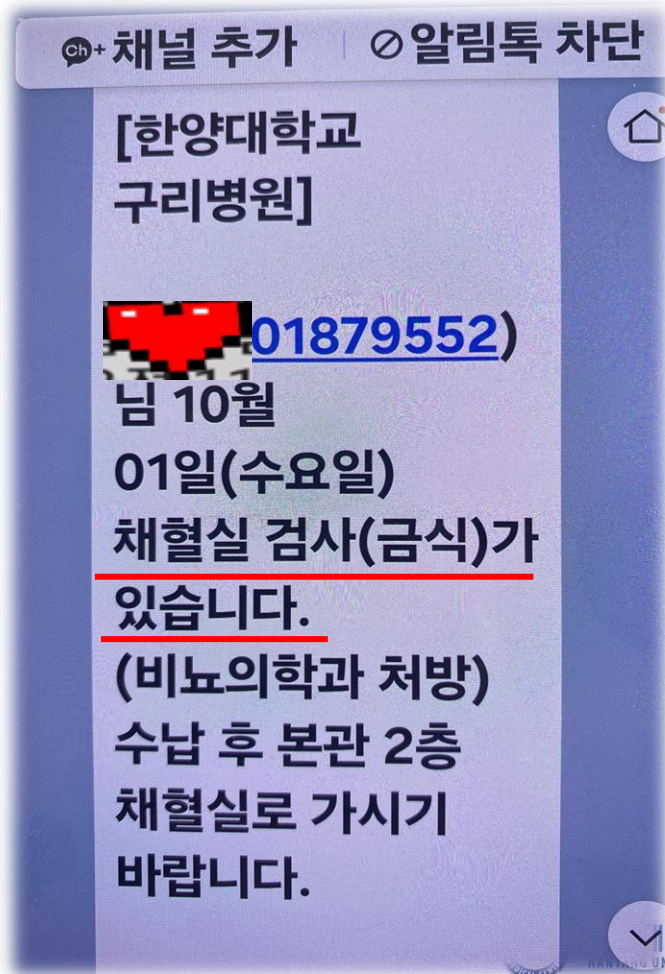
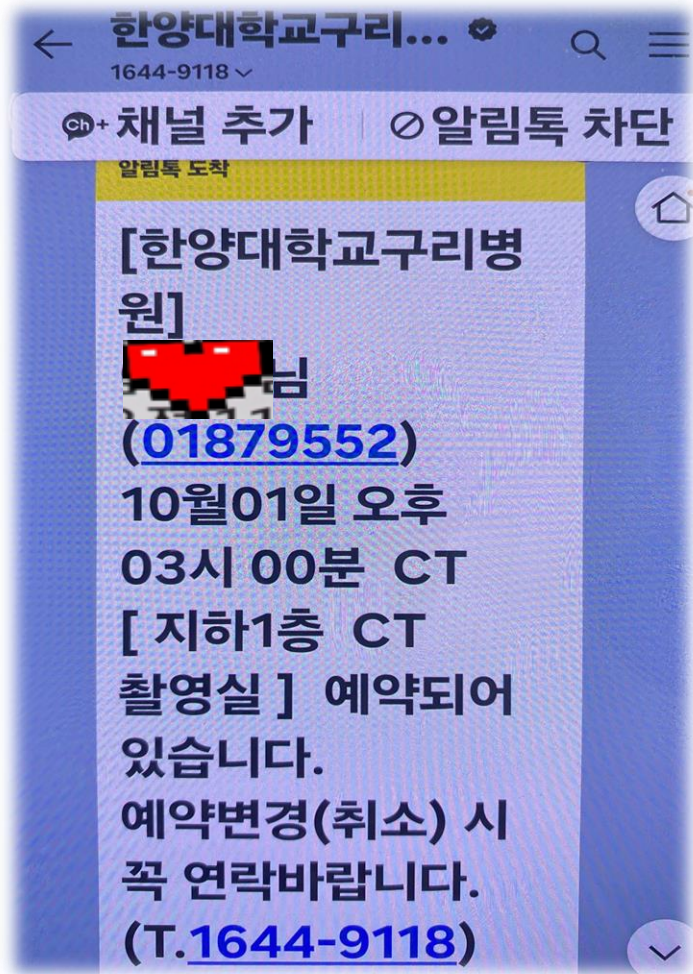
장소 : 신관 로비 층 회의실

대상자 : 외래파트장, 외래직 간호사 10명

개선활동 내용

1-4. CT검사 전 채혈검사 안내 카카오톡문자 발송

1. CT검사 예약일 안내 문자 발송
2. 채혈검사 안내 추가 문자 발송



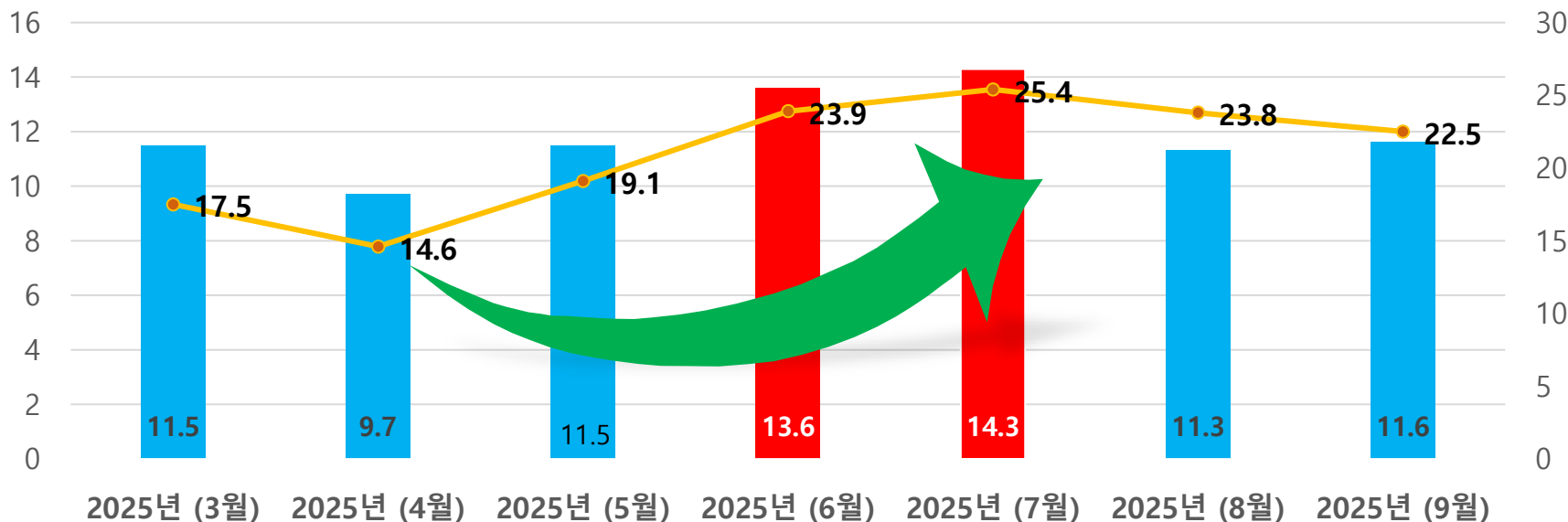
개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

(1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자 수 변화 월별 누적 통계)

- 1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자 수 개선 전 11.5명에서 개선활동 적용 후 증가하는 추세를 보임, 목표치(평균 7명 이하) 달성하지는 못함.

1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자 수



■ CT 전 e-GFR 미확인 환자 수

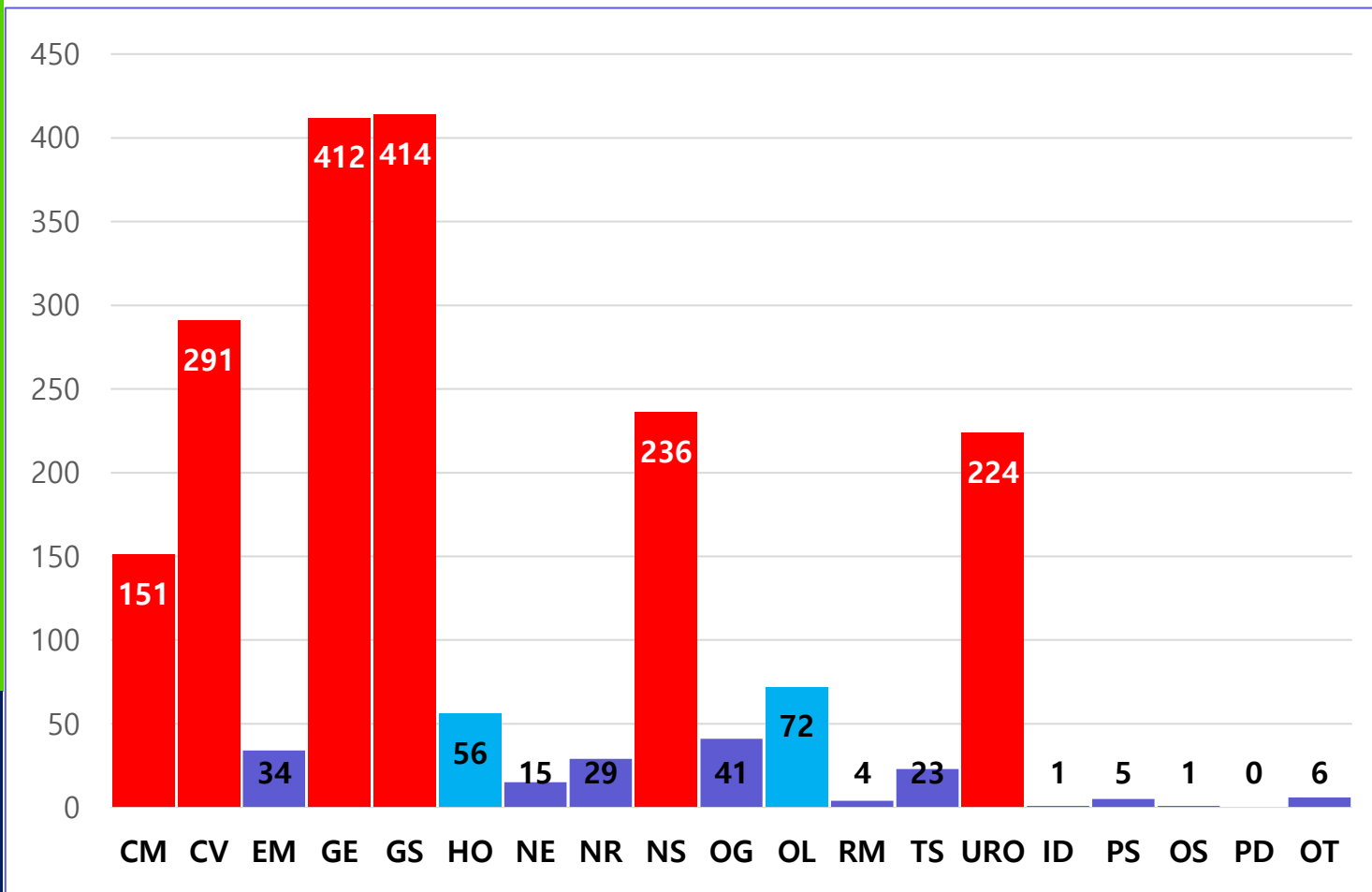
● 미확인 환자 비율

2025년 현재 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 31일 (197명), 평균 11.5명/일
 2025년 현재 : 2025년 4월 01일 ~ 2025년 4월 30일 (253명), 평균 9.7명/일
 2025년 현재 : 2025년 5월 02일 ~ 2025년 5월 31일 (277명), 평균 11.5명/일
 2025년 현재 : 2025년 6월 02일 ~ 2025년 6월 30일 (314명), 평균 13.6명/일
 2025년 현재 : 2025년 7월 01일 ~ 2025년 7월 31일 (388명), 평균 14.3명/일
 2025년 현재 : 2025년 8월 01일 ~ 2025년 8월 30일 (284명), 평균 11.3명/일
 2025년 현재 : 2025년 9월 01일 ~ 2025년 9월 30일 (302명), 평균 11.6명/일

개선활동 결과

2. 핵심지표 결과 평가

(진료과 (월) 별 미확인 환자 수 변화 누적 통계)



7개월 간 진료 과 별
미 확인 총 환자 수

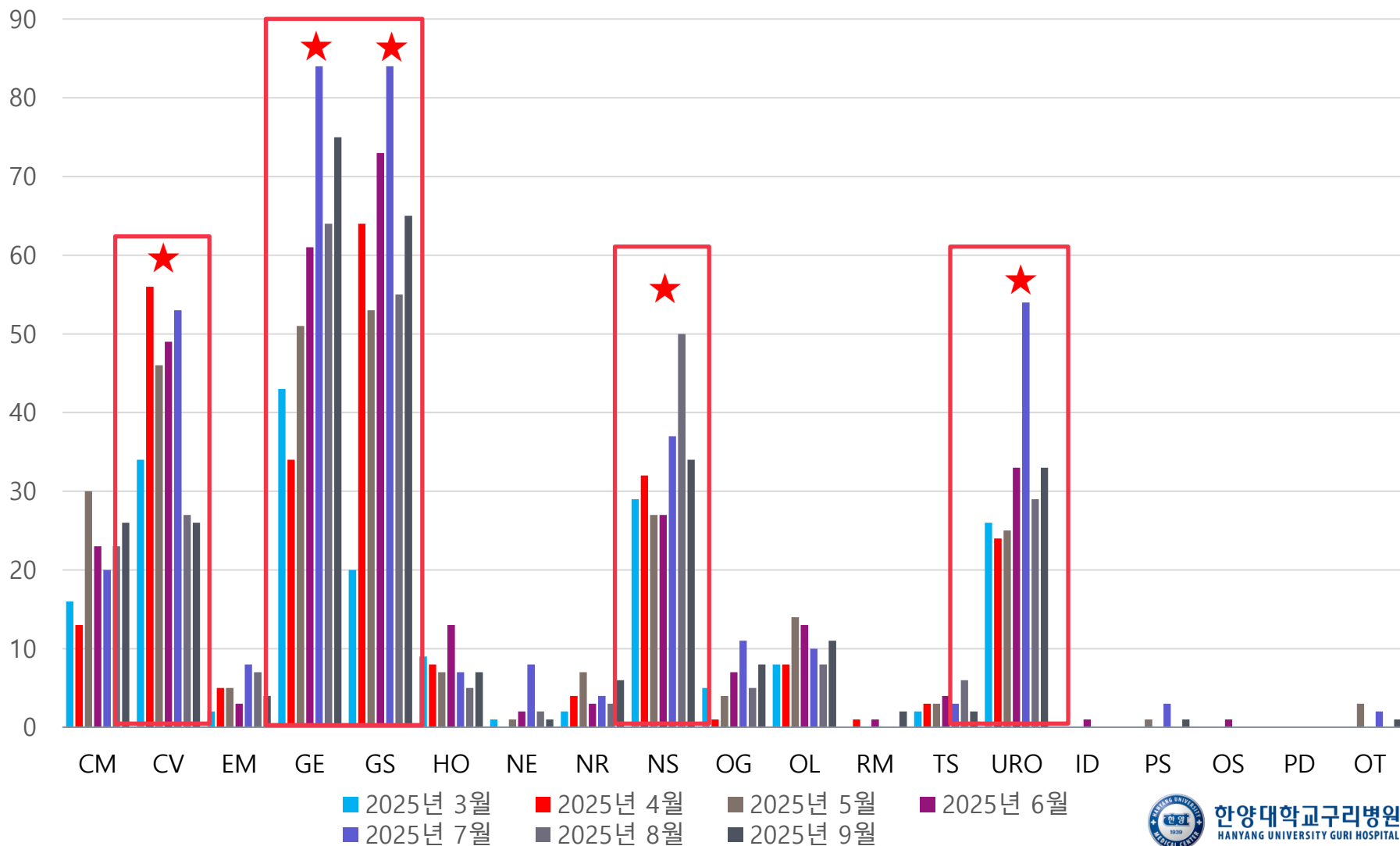
CM	151
CV	291
EM	34
GE	412
GS	414
HO	56
NE	15
NR	29
NS	236
OG	41
OL	72
RM	4
TS	23
URO	224
ID	1
PS	5
OS	1
PD	0
OT	6

< 조사 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 9월 30일 N=2015 >

개선활동 결과

2. 핵심지표 결과 평가

(진료과 (월)별 미확인 환자 수 변화 누적 통계)



1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자수 증가

•) Non STOP CT검사는 당일 Lab 증가로 인해 예약 스케줄 관리가 비 효율 적 운영 됨으로 써 CT검사 대기시간이 증가하였다 .

CT 검사 대기시간 증가

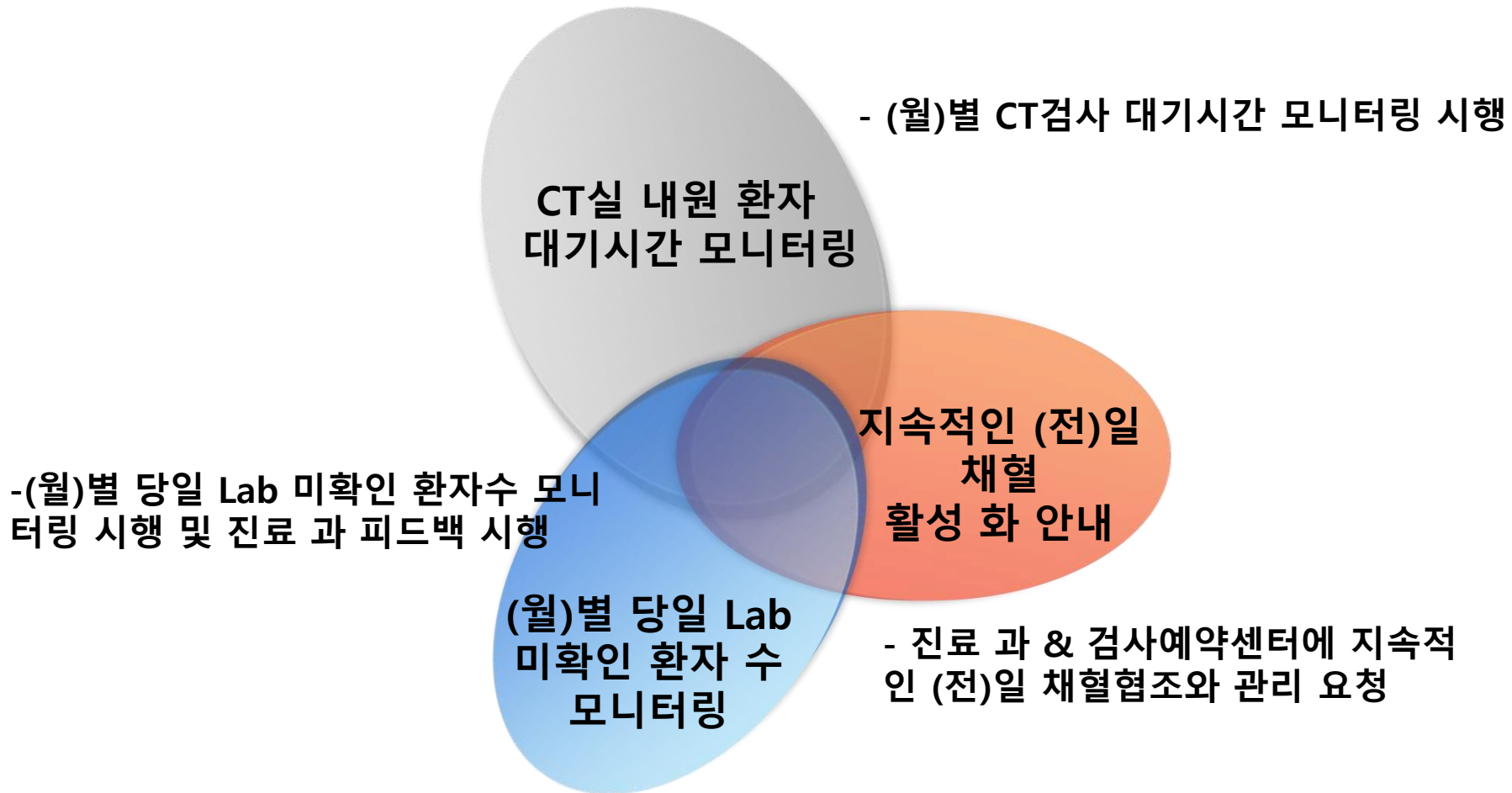
•) CT검사 예약 시간 준수해서 검사가 진행 되지 않아 대기 소요시간 불만 증가로 환자 만족도 저하 & 채혈 결과 이후 CT 검사에 대한 이해도 저하되었다.

환자 만족도 저하

•) CT검사 (전)일 채혈 활성화의 부진으로 검사자의 업무 피로도 증가 하였다.

직원업무 효율성 저하

확대 및 유지관리 방안



요약결과보고서

주제명	CT실 조영제 사용 외래환자 채혈검사(e-GFR Value)시스템 개선활동
팀원	이해윤, 남성우, 김대건 ,마승재 , 최유진 , 김지원 , 한종우
활동의 필요성	2021년 부서 QI 활동으로 외래 조영제 CT 대상자가 검사 당일 지연 없이 시행할 수 있도록 CT 전 채혈검사(e-GFR)를 사전에 진행 할 수 있도록 하였다. 활동 결과 CT검사 당일 채혈을 시행한 환자 수가 개선 전 39%에서 개선 후 25%로 감소하였으나 목표했던 10%는 달성하지 못하였고, 지속적 관리가 어려웠기 때문이라고 분석하였다. 2025년 현재 외래 조영제 CT 대상자의 비율은 더욱 증가하였고 혈액검사 결과를 확보하지 못해 당일 대기시간이 길어지며 환자 또한 증가하고 있다. 이로 인해 예약 스케줄에 혼란이 발생하여 진료과(타) 와의 연계된 (내시경,핵의학,MRI) 진료 지연 등의 문제가 발생함에 따라(직원, 환자) 모두에게 파급되는 문제가 많다. 따라서 사전에 혈액검사의 필요성을 확인하고, 검사 결과를 미리 확보함으로써 예약 스케줄을 효율적으로 관리하고, CT 대기시간 감소와, 환자 만족도를 향상시키고자 개선활동이 필요하여 주제를 재 선정하였다.
문제 분석 (현 수준)	외래 조영제 CT 환자 중, CT실 방문 이전에 e-GFR 및 필요 전 처치가 확인되지 않은 환자의 수가 증가하여 CT 대기 소요시간이 증가 및 스케줄 지연으로 인한 불만 제기 등 환자 만족도가 저하되었다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 1일 평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자 수 감소이며, 목표는 현수준 (평균11.5명/일) -> (평균7명/일)을 근거로 25% 감소 설정하였다.
개선활동	CT예약 안내지에 채혈검사가 있는 경우 CT검사 (전)일 채혈검사를 진행 할 수 있도록 진료과 및 검사예약센터에 안내문구 강조 하여 설명하도록 협조 요청하였고 & CT검사 전 채혈검사 안내문자 추가발송 을 시행하였다. 또한 사전 채혈검사(e-GFR) 안내 배너 제작하여 진료과 및 검사예약센터 앞에 게시하였다. 그리고 채혈 검사 시 진단 검사의학과에 1시간 이내 e-GFR 결과를 요청하였고 외래Part Conference에 참석하여 CT 검사 전 전 처치 사항관련 회의 및 자료를 배포하였다.
개선활동의 효과	CT 검사 전 1일평균 CT 전 e-GFR 미확인 환자수의 (1,2)차 조사 결과, 현수준 (평균11.5명/일)에서 더욱 증가하거나 비슷해져서 목표치 (평균7명/일) 달성은 이루지 못하였다. 목표치 미달성 이유로는 고령환자 문자 수신 인지부족, 외래 및 예약센터 안내 설명부족, 짧은 준비기간으로 당일 응급검사(당일랩 필요) 등 다양한 원인이 있지만 환자들이 한번 병원방문으로 모든 검사가 이루어지길 원함으로) 진료과에서 시행되고 있어 지속적인 당일 lab 미확인 환자 수는 증가하는 추세이며 환자들의 CT검사 소요대기 시간 증가로 검사자의 피로도 증가와 더불어 채혈 결과 이후 CT 검사에 대한 환자만족도가 저하 되었다.
결론 및 향후 관리방안	1. (월) 별 당일 Lab 미확인 환자수 모니터링 시행하여 분기별로 진료과 & 검사예약센터와의 Feedback을 시행한다. 2. 지속적인 당일 lab 미 확인 환자수를 줄 일수 있도록 (전)일 채혈 활성화를 진료과 및 검사예약센터에 안내하도록 지속적으로 관리한다. 3. 월별 CT검사 대기소요시간 모니터링을 시행하여 환자 만족도를 파악한다.